



Глоссарий терминов курса «Мультиагентные ИИ-системы»

Искусственный интеллект и языковые модели

Термин	Понятное объяснение
Искусственный интеллект, ИИ (Artificial Intelligence, AI)	Общее название технологий, которые выполняют задачи, обычно требующие человеческого анализа: распознают данные, создают текст, планируют действия или принимают решения.
Машинное обучение (Machine Learning, ML)	Подход, при котором программа выявляет закономерности на примерах данных, а не получает все правила в виде вручную написанного кода.
Генеративный ИИ (Generative AI)	ИИ, который создаёт новое содержимое: текст, код, изображения, звук или другие данные.
Нейронная сеть	Математическая модель из связанных вычислительных слоёв. Во время обучения она настраивает внутренние параметры, чтобы находить закономерности в данных.
Большая языковая модель (Large Language Model, LLM)	Нейронная модель, обученная работать с естественным языком и кодом. Она предсказывает продолжение последовательности токенов и благодаря этому может отвечать на вопросы, писать тексты и решать задачи.
Модель	Конкретная обученная система ИИ, которая принимает входные данные и формирует результат. Разные модели отличаются качеством, скоростью, стоимостью и доступными возможностями.
Параметр модели	Числовое значение внутри нейронной сети, настроенное во время обучения. Совокупность параметров определяет поведение модели.
Токен	Небольшая единица текста, с которой работает языковая модель. Токеном может быть слово, часть слова, знак препинания или фрагмент кода.
Контекстное окно (Context Window)	Максимальный объём токенов, который модель может одновременно учитывать: инструкции, историю диалога, документы, код и собственный ответ.
Инференс (Inference)	Процесс использования уже обученной модели для получения ответа на новый запрос.
Обучение модели (Training)	Процесс настройки параметров модели на большом наборе примеров. Обычно он требует значительных вычислительных ресурсов.
Дообучение (Fine-tuning)	Дополнительное обучение готовой модели на специализированных примерах, чтобы изменить или уточнить её поведение.
Промпт (Prompt)	Инструкция или набор входных данных, переданных модели. Хороший промпт описывает контекст, задачу, ограничения и ожидаемый результат.

Термин	Понятное объяснение
Системная инструкция (System Prompt)	Инструкция самого высокого уровня, задающая роль модели, общие правила и границы поведения в текущем приложении.
Пользовательский запрос (User Prompt)	Конкретная задача или сообщение, которое пользователь отправляет модели.
Ответ модели (Model Output)	Текст, код, структурированные данные или команда инструмента, сформированные моделью. Ответ нужно проверять, потому что он не гарантированно верен.
Инженерия промптов (Prompt Engineering)	Практика формулирования и улучшения инструкций, чтобы ответы модели были более точными, полезными и воспроизводимыми.
Структурированный вывод (Structured Output)	Ответ в заранее заданной форме, например JSON по определённой схеме. Такой результат проще автоматически проверять и передавать другим компонентам.
Температура (Temperature)	Настройка степени случайности генерации. Низкие значения обычно делают ответы стабильнее, высокие - разнообразнее.
Детерминированность	Свойство процесса при одинаковом входе давать одинаковый результат. Ответы языковых моделей часто не полностью детерминированы.
Галлюцинация модели	Убедительно сформулированная, но неверная или выдуманная информация в ответе модели.
Привязка к источникам (Grounding)	Связывание ответа модели с проверяемыми данными: документами, результатами поиска, базой знаний или выводом инструмента.
Мультимодальность	Способность модели работать с несколькими типами данных, например одновременно с текстом и изображениями.
Снимок модели (Model Snapshot)	Зафиксированная версия модели. Использование конкретного снимка помогает избежать неожиданных изменений поведения после обновлений.
Задержка (Latency)	Время от отправки запроса до получения ответа. Для автодополнения кода обычно особенно важна низкая задержка.
Пропускная способность (Throughput)	Количество запросов или объём данных, которые система может обработать за единицу времени.
Стоимость запроса	Расход ресурсов или денег на обработку запроса моделью. Часто зависит от модели и числа входных и выходных токенов.
Оценивание модели (Evaluation, Eval)	Систематическая проверка качества модели или агентной системы на заранее подготовленных задачах и критериях.
Бенчмарк (Benchmark)	Набор стандартных задач и метрик, используемый для сравнения моделей или систем.

Ассистенты, агенты и мультиагентные системы

Термин	Понятное объяснение
ИИ-ассистент	Система, которая помогает пользователю выполнить отдельное действие: объясняет, предлагает вариант, дополняет код или редактирует текст. Обычно пользователь управляет каждым следующим шагом.
ИИ-агент	Система на основе модели, которая получает цель, планирует несколько шагов, использует инструменты, наблюдает результаты и корректирует дальнейшие действия.
Автономность	Степень самостоятельности агента. Чем она выше, тем больше решений агент принимает без подтверждения человека и тем важнее ограничения и контроль.
Агентный цикл (Agent Loop)	Повторяющаяся последовательность: понять состояние, выбрать действие, выполнить его, получить наблюдение и решить, что делать дальше.
Действие агента (Action)	Конкретный шаг агента: чтение файла, вызов API, запуск теста, поиск данных или изменение кода.
Наблюдение (Observation)	Результат выполненного действия, который возвращается агенту: содержимое файла, вывод команды, ошибка или ответ сервиса.
Рефлексия (Reflection)	Дополнительный этап, на котором агент оценивает собственный результат, ищет недостатки и решает, нужна ли корректировка.
Инструмент агента (Tool)	Разрешённая функция, через которую агент взаимодействует с внешней средой: читает данные, запускает программу или обращается к сервису.
Вызов функции (Function Calling)	Способ, при котором модель не пишет свободный текст, а выбирает зарегистрированную функцию и формирует для неё структурированные аргументы.
Интерфейс агент-компьютер (Agent-Computer Interface, ACI)	Набор инструментов, форматов и правил, через которые агент взаимодействует с компьютером. Понятный ACI уменьшает число ошибок агента.
Одноагентная система (Single-agent System)	Система, в которой одна агентная роль выполняет задачу целиком. Это обычно проще в реализации и отладке.
Мультиагентная система (Multi-agent System)	Система из нескольких агентов или ролей, которые разделяют работу, обмениваются результатами и совместно достигают общей цели.
Роль агента	Закреплённая ответственность агента, например планировщик, разработчик, тестировщик или ревьюер.
Планировщик (Planner)	Роль, которая разбивает цель на шаги, определяет порядок работы и зависимости между задачами.
Исполнитель (Executor)	Роль, которая выполняет конкретные действия по подготовленному плану.
Ревьюер (Reviewer)	Роль, которая проверяет результат, ищет дефекты и сопоставляет работу с требованиями и стандартами.

Термин	Понятное объяснение
Оркестратор (Orchestrator)	Компонент, управляющий порядком запуска агентов, передачей данных, состояниями, повторами и завершением общего процесса.
Оркестрация	Координация нескольких действий, сервисов или агентов в единый управляемый процесс.
Делегирование	Передача подзадачи другому агенту или специализированной роли с понятными входами, границами и ожидаемым результатом.
Передача управления (Handoff)	Формальный переход задачи от одного агента к другому вместе с необходимым контекстом и текущим состоянием.
Рабочий процесс (Workflow)	Заранее определённая последовательность шагов и переходов. В отличие от полностью автономного агента, workflow обычно имеет более предсказуемый маршрут.
Цепочка промптов (Prompt Chaining)	Workflow, в котором результат одного запроса становится входом следующего. Сложная задача последовательно разбивается на простые этапы.
Маршрутизация (Routing)	Выбор подходящего обработчика, модели или агента в зависимости от типа входной задачи.
Параллельное выполнение	Одновременный запуск независимых подзадач. Оно ускоряет работу, но требует аккуратного объединения результатов.
Контракт подзадачи	Явное описание входных данных, ожидаемого результата, ограничений и критериев готовности делегированной работы.
Человек в контуре (Human-in-the-loop)	Схема, в которой человек подтверждает важные решения, проверяет результат или вмешивается при риске и неопределённости.
Контрольная точка (Checkpoint)	Момент, в котором состояние работы сохраняется или передаётся человеку для проверки перед продолжением.
Ограничитель (Guardrail)	Правило или программная проверка, не позволяющая агенту выполнять опасные, запрещённые или некорректные действия.
Условие остановки (Stopping Condition)	Явное правило завершения цикла: цель достигнута, превышен лимит шагов, возникла ошибка или требуется решение человека.
Тайм-аут (Timeout)	Максимально допустимое время выполнения операции. После его истечения операция прекращается или считается неуспешной.
Повторная попытка (Retry)	Новый запуск временно неуспешной операции. Число повторов должно быть ограничено.
Задержка между повторами (Backoff)	Постепенное увеличение паузы перед следующей попыткой, чтобы не перегружать нестабильный сервис.
Резервный сценарий (Fallback)	Безопасный альтернативный путь, используемый, когда основной способ не сработал.
Состояние (State)	Данные о текущем положении процесса: выполненные шаги, промежуточные результаты, ошибки и ожидающие задачи.

Термин	Понятное объяснение
Память агента (Memory)	Механизм сохранения информации между шагами или сессиями. Память не равна контекстному окну и обычно хранится во внешнем хранилище.
Сессия	Отдельная последовательность взаимодействий с сохранённой историей и состоянием.
Контекст проекта	Информация о структуре, правилах, коде и целях конкретного проекта, необходимая агенту для правильной работы.
Закреплённая сессия	Сессия, постоянно связанная с конкретным проектом или задачей, чтобы не восстанавливать рабочий контекст с нуля.

Контекст, поиск и RAG

Термин	Понятное объяснение
Инженерия контекста (Context Engineering)	Проектирование всего набора информации, доступного модели: инструкций, истории, инструментов, найденных документов и текущего состояния задачи.
База знаний (Knowledge Base)	Организованное хранилище документов и фактов, из которого система получает сведения для ответа.
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Подход, при котором система сначала находит относящиеся к запросу материалы, а затем передаёт их модели для подготовки ответа.
Поиск информации (Retrieval)	Получение наиболее подходящих документов или фрагментов по запросу пользователя.
Индексирование	Подготовка документов к быстрому поиску: чтение, разбиение, вычисление признаков и сохранение в индексе.
Индекс	Структура данных, ускоряющая поиск. В RAG индекс связывает фрагменты текста с их векторными представлениями и метаданными.
Переиндексация	Повторное построение индекса после изменения документов, модели эмбедингов или правил разбиения.
Фрагмент (Chunk)	Небольшая часть исходного документа, которая индексируется и возвращается поиском как самостоятельная единица.
Размер фрагмента (Chunk Size)	Объём текста в одном фрагменте. Слишком маленький фрагмент теряет контекст, слишком большой содержит лишние сведения.
Перекрытие фрагментов (Chunk Overlap)	Повторение нескольких строк или токенов в соседних фрагментах, чтобы смысл на границе не потерялся.
Эмбединг (Embedding)	Числовой вектор, представляющий смысл текста, изображения или другого объекта. Похожие по смыслу объекты обычно имеют близкие векторы.

Термин	Понятное объяснение
Вектор	Упорядоченный набор чисел. В семантическом поиске он служит математическим представлением смысла текста.
Векторный индекс	Хранилище векторов и связанной информации, оптимизированное для быстрого поиска ближайших значений.
Семантический поиск	Поиск по смысловой близости, а не только по точному совпадению слов.
Косинусная близость (Cosine Similarity)	Мера сходства направлений двух векторов. Часто используется для сравнения эмбеддингов.
Ранжирование	Упорядочивание найденных фрагментов от наиболее релевантного к наименее релевантному.
<code>top_k</code>	Параметр, задающий количество лучших результатов, которые нужно вернуть из поиска.
Метаданные	Дополнительные сведения о фрагменте: путь к файлу, номера строк, тип документа, дата или автор.
Релевантность	Степень соответствия найденного материала текущему запросу.
Контекст поиска	Фрагменты, выбранные поисковой системой и добавленные в запрос модели.
Модель эмбеддингов	Модель, преобразующая текст в векторы. Индекс и запрос должны обрабатываться совместимыми моделями.
Векторная размерность	Количество чисел в одном эмбеддинге. Все сравниваемые векторы должны иметь одинаковую размерность.

Разработка программного обеспечения

Термин	Понятное объяснение
Жизненный цикл ПО (Software Development Life Cycle, SDLC)	Этапы существования программной системы: анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, выпуск, эксплуатация и сопровождение.
Требование	Описание того, что система должна делать или каким ограничением должна соответствовать.
Функциональное требование	Требование к поведению системы, например возможность создать заявку или вернуть товар.
Нефункциональное требование	Требование к качеству системы: производительности, безопасности, надёжности или удобству.
Критерий приёмки (Acceptance Criterion)	Проверяемое условие, по которому определяют, выполнена ли конкретная часть задачи.

Термин	Понятное объяснение
Критерии готовности (Definition of Done)	Общий набор условий, после выполнения которых работа считается полностью завершённой.
Декомпозиция	Разбиение большой задачи на меньшие, понятные и проверяемые части.
Архитектура системы	Высокоуровневое устройство программы: основные компоненты, их ответственность, связи и потоки данных.
Компонент	Относительно самостоятельная часть системы с определённой ответственностью и интерфейсом.
Модуль	Файл или группа файлов, объединяющих связанную логику и предоставляющих понятный интерфейс.
Зависимость	Внешний пакет, сервис или другой модуль, без которого компонент не может работать.
Кодовая база (Codebase)	Совокупность исходного кода, тестов, конфигурации и документации проекта.
Репозиторий	Каталог проекта, история изменений которого обычно управляется системой контроля версий.
Система контроля версий	Инструмент для хранения истории файлов, сравнения изменений и совместной работы.
Git	Распределённая система контроля версий. Полная история репозитория обычно хранится на компьютере каждого участника.
Рабочее дерево (Working Tree)	Текущие файлы репозитория, которые пользователь видит и изменяет на диске.
Коммит (Commit)	Зафиксированный снимок изменений с автором, временем и описанием.
Ветка (Branch)	Независимая линия разработки, позволяющая работать над изменениями отдельно от основной версии.
Слияние (Merge)	Объединение изменений из разных веток.
Запрос на слияние (Pull Request, Merge Request)	Предложение включить изменения одной ветки в другую с обсуждением, проверками и review.
Разница изменений (Diff)	Построчное представление того, что добавлено, удалено или изменено между двумя версиями файлов.
Конфликт слияния	Ситуация, когда Git не может автоматически объединить несовместимые изменения и требуется решение человека.
<code>.gitignore</code>	Файл с правилами, какие файлы и каталоги Git не должен добавлять в историю.
Рефакторинг	Изменение внутренней структуры кода без намеренного изменения его внешнего поведения.

Термин	Понятное объяснение
Технический долг	Накопленные упрощения и недостатки реализации, которые ускорили работу раньше, но усложняют изменения и поддержку сейчас.
Legacy-код	Унаследованный код, который продолжает использоваться, хотя может быть устаревшим, плохо документированным или сложным для изменения.
Обратная совместимость	Способность новой версии продолжать работать со старыми данными, интерфейсами или клиентами.
Миграция	Управляемый переход от старой структуры, версии или системы к новой.
Откат (Rollback)	Возврат к предыдущему стабильному состоянию после неудачного изменения или выпуска.
Развёртывание (Deployment)	Доставка и запуск новой версии приложения в целевой среде.
Production-среда	Реальная рабочая среда, в которой системой пользуются конечные пользователи.
Тестовая среда	Изолированная среда для проверки изменений без воздействия на реальных пользователей.
Конфигурация	Набор параметров, управляющих поведением приложения без изменения его исходного кода.
Переменная окружения (Environment Variable)	Именованное значение, которое операционная система или процесс передаёт приложению. Часто используется для путей и настроек.
Артефакт сборки	Результат процесса сборки: исполняемый файл, пакет, архив, отчёт или другой готовый к использованию объект.

Качество кода и тестирование

Термин	Понятное объяснение
Тестовый сценарий (Test Case)	Описание входных данных, действий и ожидаемого результата для проверки конкретного поведения.
Unit-тест	Быстрый тест небольшой единицы логики, например одной функции, изолированной от внешних систем.
Интеграционный тест	Тест совместной работы нескольких компонентов, например сервиса и базы данных.
Сквозной тест (End-to-end, E2E)	Проверка полного пользовательского сценария через все основные слои системы.
Фикстура (Fixture)	Подготовленные данные или окружение, которые создаются перед тестом и при необходимости очищаются после него.

Термин	Понятное объяснение
Mock-объект	Управляемая имитация зависимости, позволяющая проверить взаимодействие без реального внешнего сервиса.
Stub	Простая замена зависимости, возвращающая заранее заданный результат.
Утверждение (Assertion)	Проверка в тесте, что фактический результат соответствует ожидаемому условию.
Ожидаемый результат (Expected Result)	Поведение, которое должно произойти согласно требованиям.
Фактический результат (Actual Result)	Поведение, которое система действительно показала при проверке.
Позитивный сценарий	Проверка корректных входных данных и успешного результата.
Негативный сценарий	Проверка ошибочных, запрещённых или неполных данных и ожидаемой реакции системы.
Граничный случай (Edge Case)	Редкая или предельная ситуация: нулевое значение, максимальный размер, пустой список или граница срока.
Регрессионный тест	Тест, подтверждающий, что ранее исправленная ошибка или существующая функция не сломалась после изменений.
Покрытие тестами (Test Coverage)	Метрика того, какая часть кода была выполнена тестами. Высокое покрытие не гарантирует качество проверок.
Набор тестов (Test Suite)	Группа связанных тестов, запускаемых вместе.
Средство запуска тестов (Test Runner)	Программа, которая находит тесты, выполняет их и формирует отчёт.
<code>pytest</code>	Популярный Python-фреймворк для написания и запуска тестов с удобными фикстурами и расширениями.
<code>unittest</code>	Встроенный в Python фреймворк модульного тестирования.
Непрерывная интеграция (Continuous Integration, CI)	Автоматический запуск сборки, тестов и других проверок при изменении кода.
CI-конвейер (CI Pipeline)	Последовательность автоматических этапов: установка зависимостей, анализ, тестирование и подготовка артефактов.
Линтер (Linter)	Инструмент, находящий стилевые нарушения и некоторые типичные ошибки без запуска программы.
Статический анализ	Проверка исходного кода без выполнения, например анализ типов, зависимостей или потенциальных уязвимостей.
Code review	Проверка изменений другим разработчиком или агентом до включения в основную версию.

Термин	Понятное объяснение
Замечание review	Конкретное описание проблемы с указанием места, влияния, доказательства и способа исправления.
Серьёзность дефекта (Severity)	Оценка влияния проблемы: от косметической до критической для безопасности или работоспособности.
Воспроизводимость	Возможность повторить тест, ошибку или эксперимент в тех же условиях и получить сопоставимый результат.

API, данные и серверная разработка

Термин	Понятное объяснение
API (Application Programming Interface)	Согласованный способ взаимодействия программ друг с другом: набор операций, форматов данных и правил.
Публичный API	Часть интерфейса, предназначенная для использования другими модулями, приложениями или разработчиками.
Контракт API	Точное описание доступных операций, входных данных, ответов, ошибок и гарантий поведения.
REST	Архитектурный стиль веб-API, в котором ресурсы доступны по адресам, а действия выражаются стандартными HTTP-методами.
Endpoint	Конкретный адрес и HTTP-метод API, обрабатывающие определённую операцию.
HTTP	Протокол обмена запросами и ответами между клиентом и веб-сервером.
HTTP-метод	Тип операции запроса: GET , POST , PUT , PATCH , DELETE и другие.
GET	HTTP-метод для получения данных без намеренного изменения ресурса.
POST	HTTP-метод, часто используемый для создания ресурса или запуска операции.
PUT	HTTP-метод полной замены представления ресурса по известному адресу.
PATCH	HTTP-метод частичного изменения ресурса.
DELETE	HTTP-метод удаления ресурса.
Код состояния HTTP	Числовой результат запроса: например, 200 означает успех, 404 - ресурс не найден, 500 - ошибка сервера.
Запрос (Request)	Сообщение клиента серверу, содержащее адрес, метод, заголовки и при необходимости данные.
Ответ (Response)	Сообщение сервера клиенту с кодом состояния, заголовками и данными результата.

Термин	Понятное объяснение
Заголовок HTTP (Header)	Служебная информация запроса или ответа, например тип содержимого или данные авторизации.
Тело запроса (Body)	Основные данные, передаваемые в запросе, например JSON создаваемого объекта.
Query-параметр	Параметр после знака <code>?</code> в URL, обычно используемый для фильтрации, сортировки или пагинации.
Path-параметр	Переменная часть пути URL, например идентификатор объекта в <code>/orders/42</code> .
JSON	Текстовый формат представления объектов, списков, строк, чисел и логических значений. Часто используется в API.
JSON Schema	Формальное описание допустимой структуры JSON: полей, типов, обязательности и ограничений.
Сериализация	Преобразование объекта программы в формат для хранения или передачи, например в JSON.
Десериализация	Обратное преобразование данных из JSON или другого формата в объект программы.
Валидация	Проверка, что данные имеют правильный тип, структуру и допустимые значения.
Схема данных	Формальное описание полей, типов и связей данных.
CRUD	Четыре базовые операции с данными: создание, чтение, изменение и удаление.
Pydantic	Python-библиотека для описания моделей данных, валидации и сериализации на основе аннотаций типов.
Валидатор	Функция, проверяющая или преобразующая значение поля по заданному правилу.
Flask	Лёгкий Python-фреймворк для создания веб-приложений и API.
FastAPI	Python-фреймворк для API с аннотациями типов, автоматической валидацией и генерацией OpenAPI-документации.
База данных	Организованное хранилище данных, предоставляющее операции чтения и изменения.
SQL	Язык запросов к реляционным базам данных.
SQLite	Компактная реляционная база данных, работающая без отдельного серверного процесса.
Транзакция	Группа операций с базой данных, которая выполняется целиком или целиком отменяется.
Репозиторий данных (Repository Pattern)	Слой кода, скрывающий детали хранения и предоставляющий доменной логике понятные операции чтения и записи.

Термин	Понятное объяснение
Сервисный слой (Service Layer)	Слой, содержащий бизнес-правила и координирующий работу моделей, репозиторий и внешних сервисов.
Идемпотентность	Свойство операции, при котором повторный одинаковый вызов не создаёт дополнительных нежелательных изменений.
<code>Decimal</code>	Тип Python для точной десятичной арифметики. Он предпочтительнее <code>float</code> для денежных расчётов.
Исключение (Exception)	Объект, сообщающий о ненормальной ситуации во время выполнения программы.
Обработка исключений	Перехват ожидаемых ошибок, их преобразование в понятный результат и безопасное завершение операции.

Безопасность

Термин	Понятное объяснение
Принцип наименьших привилегий	Пользователь, процесс или агент получает только те права, которые необходимы для текущей задачи.
Песочница (Sandbox)	Изолированная среда, ограничивающая доступ программы к файлам, сети, процессам и другим ресурсам.
Граница доверия (Trust Boundary)	Место перехода данных между областями с разным уровнем доверия, где требуется дополнительная проверка.
Список разрешений (Allowlist)	Явный перечень разрешённых файлов, команд, адресов или операций. Всё остальное запрещается.
Список запретов (Denylist)	Перечень запрещённых значений или действий. Он обычно слабее allowlist, потому что невозможно заранее перечислить все опасные варианты.
Контроль доступа	Правила, определяющие, кто и какие действия может выполнять над ресурсом.
Аутентификация	Проверка личности пользователя или сервиса. Отвечает на вопрос: «Кто это?».
Авторизация	Проверка разрешений уже известного пользователя или сервиса. Отвечает на вопрос: «Что ему можно?».
Секрет	Конфиденциальное значение для доступа: пароль, закрытый ключ, токен или API-ключ.
API-ключ	Секретный идентификатор, позволяющий приложению обращаться к API от имени учётной записи или проекта.
Токен доступа (Access Token)	Ограниченное по правам и часто по времени значение для авторизованных запросов к сервису. Не следует путать с текстовым токеном языковой модели.

Термин	Понятное объяснение
Утечка секрета	Попадание ключа, пароля или токена в код, журнал, сообщение, репозиторий или другое доступное посторонним место.
Инъекция промпта (Prompt Injection)	Попытка встроить в данные вредоносную инструкцию, чтобы модель нарушила исходные правила или выполнила опасное действие.
Jailbreak	Запрос или последовательность запросов, направленные на обход защитных ограничений модели.
Избыточная автономность (Excessive Agency)	Риск, возникающий, когда агенту предоставили больше инструментов, прав или самостоятельности, чем требуется задаче.
Обход пути (Path Traversal)	Атака, при которой специально сформированный путь, например с <code>..</code> , используется для доступа за пределы разрешённого каталога.
Безопасный корень (Safe Root)	Каталог, внутри которого программе разрешено читать или изменять файлы. Любой вычисленный путь проверяется относительно этого корня.
Проверка входных данных	Контроль типа, длины, формата и допустимого диапазона всех данных, поступивших извне.
Экранирование (Escaping)	Безопасное представление специальных символов, чтобы они считались данными, а не частью команды или разметки.
Командная инъекция	Уязвимость, при которой внешние данные превращаются в часть команды операционной системы.
<code>subprocess</code>	Модуль Python для запуска внешних программ. Безопаснее передавать команду списком аргументов и не использовать оболочку без необходимости.
Ограничение вывода	Максимальный объём данных, который разрешено читать из внешнего процесса или инструмента, чтобы избежать переполнения памяти и контекста.
Фиктивный секрет	Заведомо нерабочее учебное значение, похожее на ключ. Оно позволяет показать формат без риска реального доступа.
Аудит действий	Сохранение сведений о том, кто, когда и какое значимое действие выполнил.
Уязвимость зависимости	Ошибка безопасности во внешней библиотеке или пакете, используемом проектом.

Диагностика, процессы и эксплуатация

Термин	Понятное объяснение
Процесс	Запущенный экземпляр программы со своей памятью, ресурсами и кодом завершения.

Термин	Понятное объяснение
Асинхронность	Способ организации программы, при котором ожидание одной операции не блокирует выполнение других задач.
Очередь задач	Хранилище заданий, ожидающих обработки одним или несколькими исполнителями.
Планировщик задач	Компонент, запускающий действия по времени, расписанию или наступлению события.
Стандартный вывод (<code>stdout</code>)	Поток, в который программа записывает обычный результат работы.
Стандартный поток ошибок (<code>stderr</code>)	Поток для диагностических сообщений и ошибок программы.
Код завершения (Exit Code)	Число, возвращаемое процессом после окончания. Ноль обычно означает успех, ненулевое значение - ошибку.
Журналирование (Logging)	Запись диагностических событий приложения для анализа работы и ошибок.
Лог	Отдельная запись или файл с диагностическими событиями.
Уровень логирования	Важность сообщения: например <code>DEBUG</code> , <code>INFO</code> , <code>WARNING</code> , <code>ERROR</code> , <code>CRITICAL</code> .
Структурированный лог	Запись в согласованном формате с отдельными полями, например временем, уровнем, <code>request_id</code> и типом события.
Временная метка (Timestamp)	Дата и время события в журнале.
Идентификатор запроса (<code>request_id</code>)	Уникальное значение, связывающее записи, относящиеся к одному запросу или операции.
Трассировка (Tracing)	Наблюдение за прохождением запроса через последовательность компонентов, инструментов или агентов.
Метрика	Числовой показатель работы системы, например число ошибок, время ответа или длина очереди.
Мониторинг	Автоматическое наблюдение за состоянием системы с помощью логов, метрик, проверок и оповещений.
Наблюдаемость (Observability)	Способность понять внутреннее состояние системы по её внешним сигналам: логам, метрикам и трассам.
Стек вызовов (Stack Trace)	Диагностический список функций и строк кода, через которые программа пришла к необработанной ошибке.
Ротация логов	Автоматическое создание новых файлов журнала и архивирование или удаление старых, чтобы они не росли бесконечно.

Термин	Понятное объяснение
Срок хранения логов (Retention)	Период, в течение которого диагностические записи сохраняются до удаления.
Деградация с сохранением доступности	Поведение, при котором второстепенная функция отключается при ошибке, но основная возможность системы продолжает работать.
Дефект, баг (Bug)	Ошибка в программе, из-за которой фактическое поведение отличается от ожидаемого.
Воспроизведение ошибки	Повторение условий и шагов, стабильно вызывающих дефект.
Bug report	Краткий отчёт с условиями, шагами воспроизведения, ожидаемым и фактическим результатом.
Инцидент	Событие, нарушившее нормальную работу сервиса, безопасность или доступность данных.
Отчёт об инциденте	Документ с хронологией, влиянием, причиной, действиями по восстановлению и мерами предотвращения повторения.
Влияние инцидента (Impact)	Масштаб последствий: какие пользователи, данные, операции или сервисы пострадали.
Первопричина (Root Cause)	Основное условие, которое сделало инцидент возможным. Это не обязательно последняя ошибка в стеке.
Корректирующее действие	Мера, устраняющая обнаруженную причину или уже возникшее последствие.
Предупреждающее действие	Мера, уменьшающая вероятность или влияние похожего инцидента в будущем.
Постмортем (Postmortem)	Разбор инцидента после восстановления работы с акцентом на улучшение системы, а не на поиск виноватого.

Документация и файлы проекта

Термин	Понятное объяснение
Markdown	Простой текстовый формат разметки для заголовков, списков, таблиц, ссылок и блоков кода. Файлы обычно имеют расширение <code>.md</code> .
README	Вводный файл проекта с назначением, настройкой, запуском, структурой и ссылками на подробную документацию.
Docstring	Строка документации внутри Python-модуля, класса или функции, описывающая назначение и использование кода.

Термин	Понятное объяснение
Reference-документация	Точное описание доступных функций, классов, параметров, ответов и ошибок. Её используют как справочник.
Учебник (Tutorial)	Пошаговый материал, который проводит новичка через практический результат и помогает приобрести навык.
Практическое руководство (How-to Guide)	Инструкция для решения конкретной задачи, предполагающая, что базовые знания уже есть.
Объяснение (Explanation)	Материал, раскрывающий причины, связи и принципы, а не только порядок действий.
Глоссарий	Список терминов предметной области с согласованными определениями.
Архитектурное решение (Architecture Decision Record, ADR)	Короткий документ, фиксирующий важное архитектурное решение, его контекст, варианты и последствия.
Модель C4	Способ описания архитектуры через уровни: контекст системы, контейнеры, компоненты и код.
Документация API	Описание доступных операций API, данных, примеров, ошибок и правил использования.
Changelog	Упорядоченный список заметных изменений между версиями проекта.
Семантическое версионирование	Схема версий <code>MAJOR.MINOR.PATCH</code> , где части номера отражают несовместимые, совместимые функциональные и исправляющие изменения.
Манифест проекта	Файл с основными правилами, зависимостями, возможностями или метаданными проекта либо плагина. Точное назначение зависит от инструмента.
Файл инструкций агента	Текстовый файл с правилами работы в проекте: границами, командами проверки, стилем и архитектурными ограничениями.
Конфигурационный файл	Файл с настройками приложения или инструмента, отделёнными от программной логики.
<code>requirements.txt</code>	Распространённый файл со списком Python-зависимостей, которые устанавливаются через <code>pip</code> .
Виртуальное окружение Python	Изолированный каталог со своим интерпретатором и пакетами, позволяющий проектам использовать разные версии зависимостей.
Пакет Python	Устанавливаемая или импортируемая единица Python-кода, которая может содержать модули и подпакеты.
<code>pip</code>	Стандартный инструмент установки Python-пакетов из индекса или другого источника.
Кодировка UTF-8	Универсальный способ хранения текста, поддерживающий русский язык и большинство письменностей мира.

Термин	Понятное объяснение
Исходный путь	Путь к файлу, из которого взят материал или код. Он помогает проверить происхождение и актуальность информации.